

git使用指南

Author: MuBurn Start date: 2026.5.8

git使用指南

如何理解git仓库?

名词解释

补充容易混淆的解释

git项目建议（仅供参考）

一、仓库原则

二、远程固定分支

三、功能分支命名规范

四、本地分支对应规则

五、标准开发流程

创建一个仓库并执行一些有关git的操作（两种方式）

创建远程仓库

Vs Code图形化界面&&git 命令行（以图形化界面为主）

1. 本地初始化 Git 仓库

2. 添加远程储藏库（远程仓库）

3. 拉取，提交，推送

拉取

git stash

提交

推送

4. 创建，发布，删除，合并，变基分支

创建分支

发布分支

删除分支

合并分支

变基分支

5. 克隆仓库

子仓库

6. 标签

仓库权限设置

仓库权限

提交pr

GitHub提交pr

VsCode提交pr

通过pr

提交规范

常见问题

1. 创建了本地分支，并且也有远程的同名分支，但是无法拉取

2. 我提交错了一些文件想回到上一步

3. 我克隆一个含有远程子仓库的仓库时，为什么克隆完后的子仓库里面什么都没有？

如何理解git仓库？

在这里我让AI用游戏存档来比喻git仓库，并给出了通俗解释，让人更容易理解git的一些命令（这里只是提供理解与命令行相关代码，VS Code的操作放在后面统一看）

名词解释

Git 操作&&一些名词	游戏存档比喻	通俗解释
远程仓库 (origin)	游戏官方云端存档库	所有人共用的 “终极存档库”，存着项目最终版、大家都访问的代码
本地仓库	你电脑里的单机游戏本地存档	只有你能改，断网也能玩 / 写代码，改坏了只影响自己
分支 (branch)	存档的 “平行宇宙”：- main 分支 = 游戏官方最终通关存档 - feature 分支 = 你开的新存档 (练新角色 / 打新副本)	不同分支互不干扰，练新功能 (玩新角色) 不会弄坏最终版存档 (通关存档)
初始化仓库 (git init)	新建游戏存档文件 (首次玩游戏时创建本地存档)	在文件夹里初始化 Git，让这个文件夹变成 “能存代码存档” 的本地仓库
暂存更改 (git add)	保存游戏进度 (把当前操作 “暂存”，标记要存档的内容)	告诉 Git：“我要把这些代码修改加入对待存档列表里”
提交 (git commit)	保存本地存档 (给当前进度打个 “存档点”，写清楚存档备注：比如 “打完第 3 关”)	把暂存的代码修改，生成一个本地存档版本，附带备注 (比如 “完成电机控制功能”)
抓取 (git fetch)	下载云端所有最新存档信息到本地，但不合并到你正在玩的存档 (只看更新，不影响当前进度)	获取远程仓库的最新内容
拉取 (git pull)	读取云端最新存档 + 合并到本地 (同步官方最新进度)	把云端仓库的最新代码 (别人改的) 拉到本地，更新你的本地存档
推送 (git push)	把本地存档上传到云端 (让所有人看到你的进度)	把本地提交的代码版本，推送到远程仓库，同步给团队其他人
签出 (git checkout -b 分支名)	复制当前存档，开一个新的平行宇宙存档 (比如 “从通关存档复制，练法师角色”)	基于当前分支 (比如 main)，新建并切换到新分支，新分支有原分支的所有代码
合并分支 (git merge 分支名)	把 “练法师的存档进度” 合并到 “通关存档” (法师满级后，把进度整合到主存档)	把功能分支的代码， 合并到 main 分支 ，让新功能进入最终版代码
变基分支 (git rebase 分支名)	把你自己的支线存档，“剪切粘贴” 到官方最新主线存档的末尾	把你本地的提交， 重新接到远程最新代码的后面 ，让历史变成 一条干净直线，没有分叉、没有合并痕迹。
储藏暂存 (git stash)	临时存档 (打 BOSS 前先存个临时档，不想保存当前瞎试的操作)	把未提交的代码修改临时存起来，让工作区回到干净状态，后续可恢复
添加远程仓库 (git remote add origin 地址)	绑定本地存档到官方云端 (告诉本地存档：“你的云端同步地址是这个”)	把本地仓库和远程仓库关联，后续才能推送 / 拉取

Git 操作&&一些名词	游戏存档比喻	通俗解释
git switch	相当于“切换游戏存档的平行宇宙”—— 比如从「练法师的 feature 分支存档」切回「main 主线存档」， 或从主线切到新的功能存档。	查看/切换分支
克隆仓库（git clone）	从官方云端，把完整游戏存档下载到本地	第一次获取项目：直接复制远程仓库所有代码到本地电脑
标签（git tag）	给重要存档打永久版本戳（v1.0）	标记发布版本、稳定节点，永远不动

补充容易混淆的解释

git stash 与 git add的区别：

在这里AI的进一步解释是：

命令	中文核心释义	游戏存档比喻	核心用途
git add	暂存「要提交的修改」	玩游戏时，选中“打完第 3 关、捡新装备”这些进度，标记为「要保存到正式存档的内容」	为 git commit 做准备，把修改纳入“待正式存档”清单（还在工作区内）
git stash	暂存「不想提交的临时修改」	打 BOSS 前，先把“瞎试的操作、没打完的进度”临时存起来（不进正式存档），先切去打主线	临时藏起未完成的修改，让工作区变干净（比如拉取远程代码、切分支）

个人理解：就实际应用的时候来说：git add 是我们每次 commit 前都要进行的操作，只有暂存更改之后我们才能提交。而git stash 一般是用在我们本地修改了一些文件，但是这个时候远程仓库有更新，我们想要拉取远程仓库最新的代码，如果直接拉取会失败（会提示你清理工作区），需要先暂存文件再拉取。[ctrl+鼠标左键点击这里跳转到示例](#)

合并与变基的共同作用与区别：

共同作用：你的新功能代码都会合并进去，最终运行的程序完全一样功能、bug、逻辑没有任何区别

区别：

特性	变基（rebase）	合并（merge）
游戏比喻	把你的支线剪切粘贴到主线最后	把支线和主线拼合，留一个交汇点
提交历史	一条直线，非常干净	有分叉，能看到合并痕迹
是否生成新提交	不会生成合并提交	会生成一个合并提交
适合场景	自己的分支、同步主线	公共分支、多人协作最终合并
危险点	不能用于已经推给别人的公共分支	安全，任何分支都能用

你可以点击下面跳转到对应部分，观看他们在Vs Code 图形化界面中的区别

```
# 1. 初始化本地仓库（第一次）
cd 你的项目文件夹
git init

# 2. 关联远程仓库
git remote add origin https://github.com/用户名/仓库名.git

# 3. 拉取远程最新代码（同步云端存档）
# 格式: git pull 远程仓库名称 分支名
git pull origin main

# 4. 创建功能分支并切换
git checkout -b feature/电机控制

# 5. 写代码后暂存所有修改
git add .

# 6. 提交本地修改（打存档点）
git commit -m "完成电机控制基础功能"

# 7. 推送功能分支到远程
git push -u origin feature/电机控制

# （若中途需拉取远程代码，先暂存未完成修改）
git stash push -m "暂存未完成的调试代码"
git pull origin main
git stash pop # 恢复暂存的修改

# 8. 功能完成后，合并到main分支
git checkout main
git merge feature/电机控制
git push origin main

# 9. 从所有远程抓取
git fetch --all

# 10. 多个远程仓库时

# 查看所有远程仓库的名称和地址（fetch/push地址）
git remote -v

#输出示例（这里的github 与 gitee 是仓库别名也就是命令行中git remote add后紧跟的那一项）
github    https://github.com/你的用户名/仓库名.git (fetch)
github    https://github.com/你的用户名/仓库名.git (push)
gitee     https://gitee.com/你的用户名/仓库名.git (fetch)
gitee     https://gitee.com/你的用户名/仓库名.git (push)

# 格式: git pull 远程仓库名称 分支名
# 也可以把 https://github.com/你的用户名/仓库名.git 放在远程仓库名称所在的位置
```

```
git pull github main
git pull https://github.com/你的用户名/仓库名.git main # 拉取github这个远程仓库的main分支代码

git remote set-url gitee https://gitee.com/你的用户名/新仓库名.git #修改关联的远程仓库

# 11. 切换分支
#git switch
git switch [选项] [分支名/提交ID/文件路径] #基础语法

# 切换到main分支
git switch main

# 切换到feature/电机控制分支
git switch feature/电机控制

# 恢复当前分支的main.c文件到最新提交的状态（撤销未提交的修改）
git switch -- main.c

# 恢复main.c文件到指定提交ID的状态
git switch 1a2b3c4 -- main.c

# 12. 克隆项目
git clone https://github.com/xxx/项目名.git #http
git clone git@github.com:用户名/仓库名.git #ssh

# 13. 合并分支
git merge 分支名
```

git项目建议（仅供参考）

一、仓库原则

一个项目只建一个 Git 仓库，所有功能、所有代码都放同一个仓库，靠**分支**做功能隔离，不用拆多个仓库。

二、远程固定分支

main

作用：项目最终稳定版、上线版、完整版代码

规则：不在 main 直接写代码，只做合并、打版本，永远保持干净可运行。

dev

作用：开发汇总分支，所有功能分支先合并到 dev，测试稳定后再合到 main。

三、功能分支命名规范

1. 功能开发分支

格式：feature/功能名

举例：

- feature/电机控制

- `feature/串口通信`
- `feature/摄像头驱动`
- `feature/蓝牙配网`

2. bug 修复分支

格式: `fix/问题描述`

举例:

- `fix/串口乱码`
- `fix/电机启停抖动`

3. 文档 / 配置分支

格式: `docs/内容`、`config/配置调整`

四、本地分支对应规则

远程有什么分支，本地就建同名分支

- 远程: `feature/电机控制` → 本地也建: `feature/电机控制`
- 好处: 自动关联。

五、标准开发流程

每次做新功能，从最新 main 拉一条新功能分支

本地在 `feature/xxx` 写代码、提交、调试

写完推送到远程同名 `feature/xxx`

测试没问题，合并到 dev 再测试

全部稳定后，合并到 main

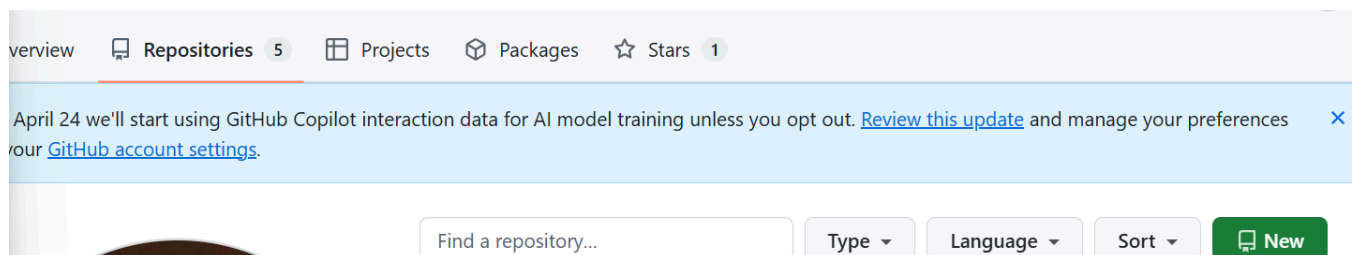
main 永远是项目完整、最终可用的代码

创建一个仓库并执行一些有关git的操作（两种方式）

展示两种方式：命令行有关git指令，Vs Code图形化界面

创建远程仓库

直接在GitHub创建



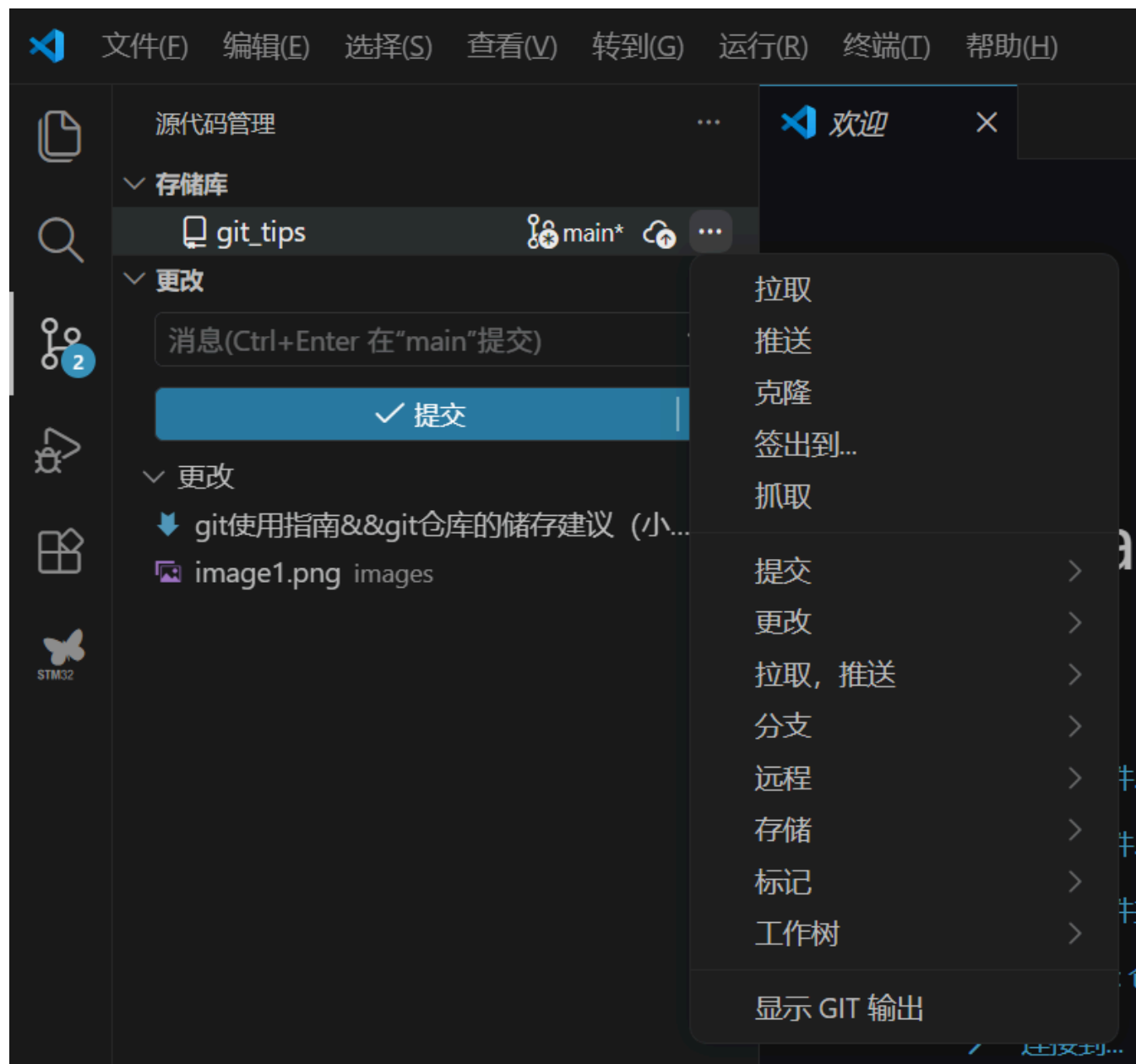
点击绿色按钮，即可创建，仓库的具体配置按照自己需求即可，这里不过多说明。

Vs Code图形化界面&&git 命令行（以图形化界面为主）

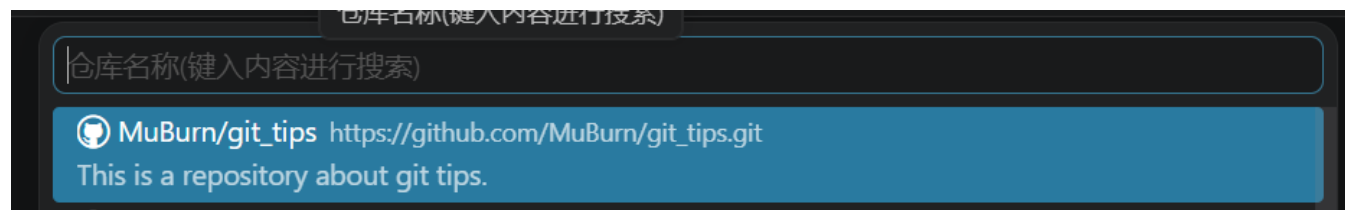
1. 本地初始化 Git 仓库

打开需要上传到远程仓库的文件夹，在 VS Code 左侧菜单栏点击「源代码管理」图标（分支样式），点击「初始化仓库」，完成本地 Git 仓库的创建。

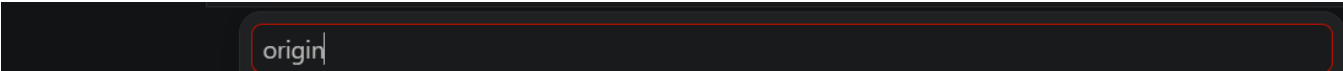
2.添加远程储藏库（远程仓库）



找到远程，里面有添加远程储藏库



选择刚刚创建的仓库（要登陆GitHub）



一般初始化命名都给origin 对应的命令是：

origin 就是我们自定义的名字

```
git remote add 自定义名字 仓库地址
```

对应命令行

```
git remote add origin https://github.com/你的用户名/你的仓库名.git
```

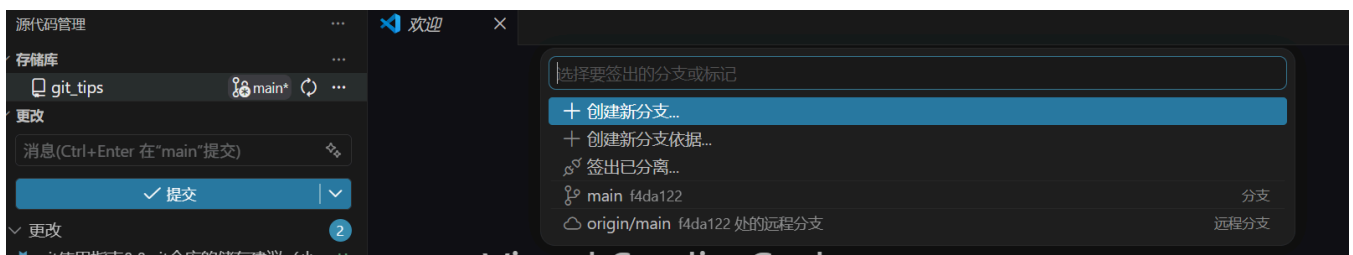
查看已关联的远程仓库

```
git remote -v
```

正确输出

```
origin https://github.com/你的用户名/你的仓库名.git (fetch)
```

```
origin https://github.com/你的用户名/你的仓库名.git (push)
```



添加完成后点击存储库中树状图形旁的main，在这里你可以看到远程分支和本地分支。

首次关联时，需点击远程分支 origin/main（即「签出到远程分支 origin/main」）

也就是我们说的关联到远程仓库

```
git checkout origin/main # 检出远程main分支到本地
```

3.拉取，提交，推送

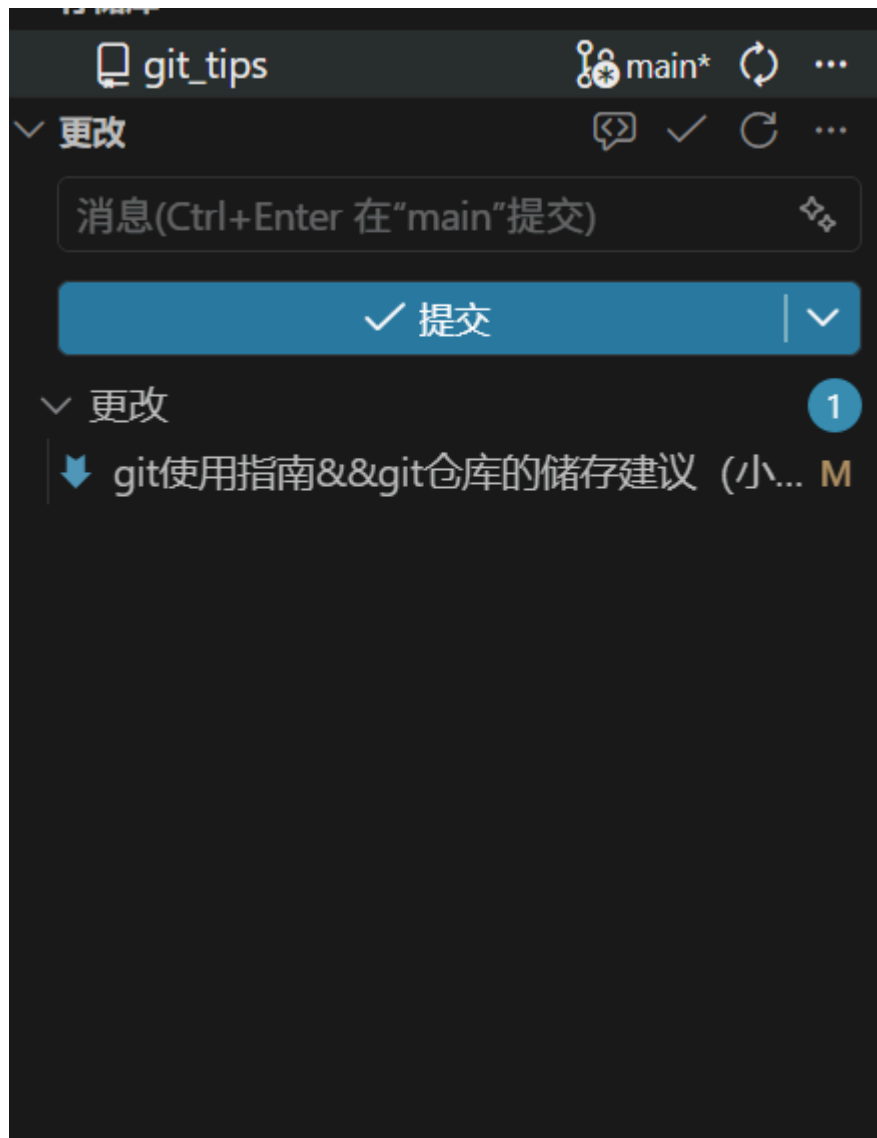
拉取

通常来说，不管做什么，我们都要先拉取



实线向下的箭头表示拉取，向上的表示推送，虚线向下表示抓取，树杈状可以选择要查看的分支

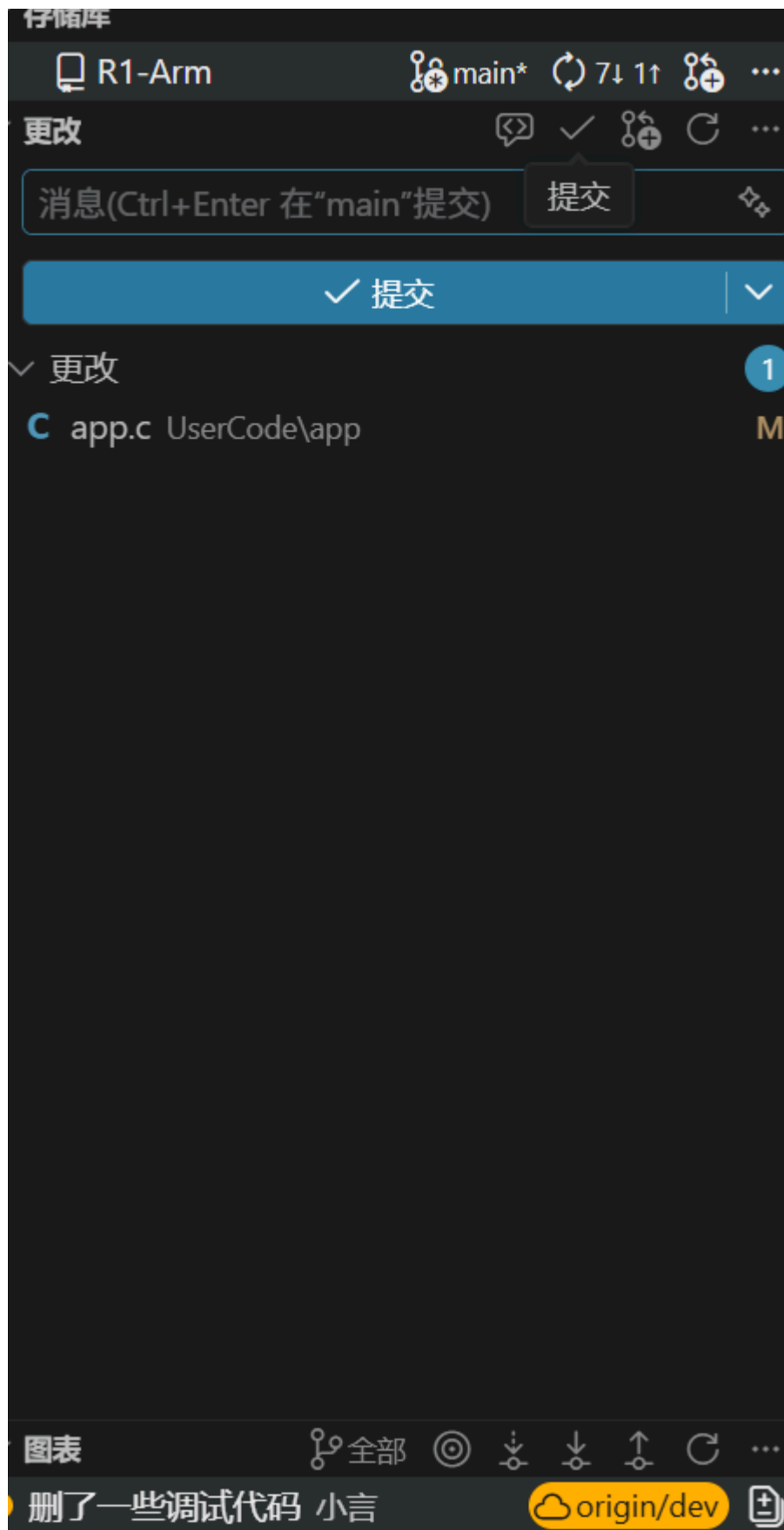
比较常用的界面是更改：这里有我们在本地仓库中更改的文件，可以看到现在我们对git使用指南做了一些更改



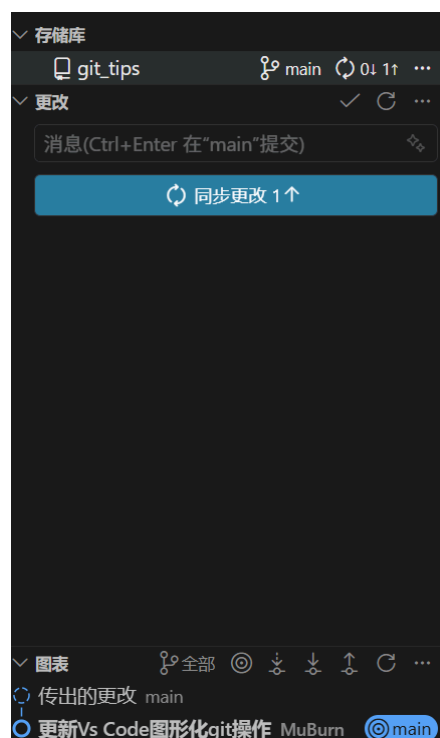
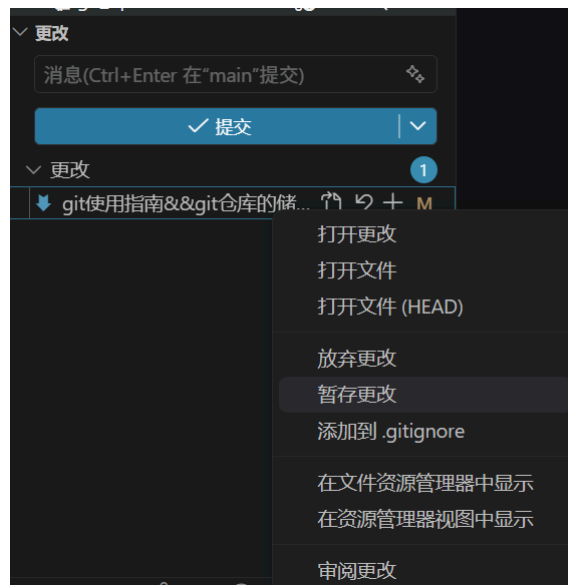
git stash

我们本地修改了一些文件，但是这个时候远程仓库有更新，我们想要拉取远程仓库最新的代码

这里我用实际遇到的一个工程举例：



我们可以看到main分支中有7个需要拉取，1个可以推送，并且我们此时更改了一个文件，此时拉取会报错。



可以看到图表已经出现了我们提交的消息，但这是在本地仓库。

推送

现在我们需要推送到远程仓库，你可以点击推送，也可点击同步更改（本质是先拉取再推送，其实你可以在显示main分支图形的右侧看见0↓1↑，0拉取，1推送）这是非常合理的。

 MuBurn 更新Vs Code图形化git操作		854dcf8 · 4 minutes ago	 4 Commits
 images	更新git使用指南	11 minutes ago	
 README.md	Add version number to README	1 hour ago	
 git使用指南&&git仓库的储存...	更新Vs Code图形化git操作	4 minutes ago	

可以看到远程仓库中已经生成了我们提交的信息了。

```
# 拉取远程代码
# 格式: git pull 远程仓库名称 本地分支名
git pull origin main

# 推送功能分支到远程
#格式 git push -u 远程分支名 本地分支名
git push -u origin feature/电机控制 #第一次推送 （远程仓库如果没有该分支，如果存在同名分支直接用git
push 即可）
git push #后续推送

git branch #查看分支名字 带 *号 的是当前分支

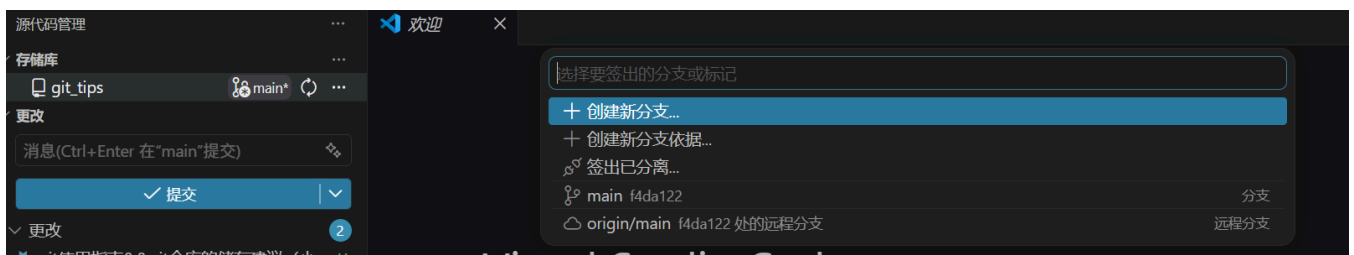
#提交
git add . #暂存所有更改
git commit -m "这里写你做了什么修改" #提交更改
```

4.创建，发布，删除，合并，变基分支

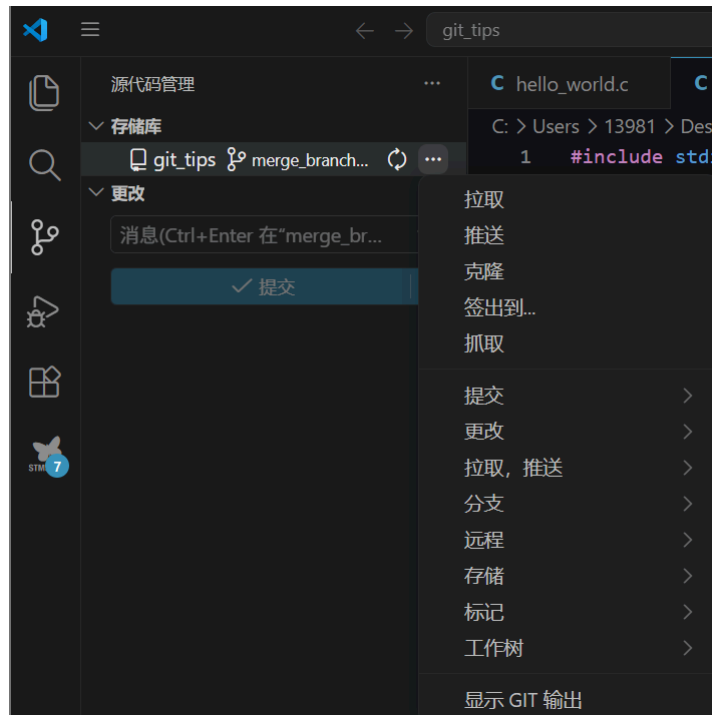
创建分支

为了演示后续合并分支操作我创建了一个新的分支merge_branch_test

点击存储库中树状图形旁边的main（[这里也可以切换分支](#)）



或者说储存库旁边三个点



选择分支，创建新分支。后续有关操作我就不再放图片了，不然显得有点啰嗦。

对应代码

```
git switch -c 你的分支名 #创建并切换到对应分支
```

发布分支

发布分支是**针对远程没有与本地分支同名**的情况而言的。（前提你要有发布分支的权限）

它实际上不只是一个步骤，在这里我通过结合命令行的形式加以解释整个流程：

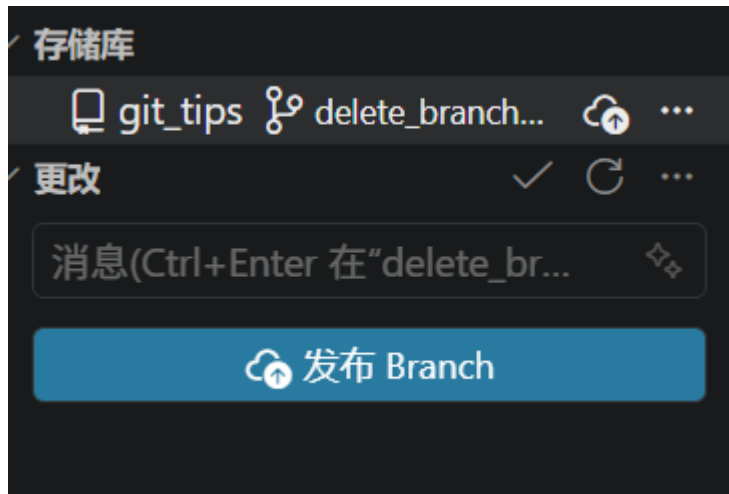
```
#较为标准的流程是这样
# 1. 创建并切换分支
git switch main
git pull #这两步是为了同步最新的内容
git switch -c release/v1.0 #切换到要发布的分支

# 2. 提交(如果有更改)
git add .
git commit -m "发布v1.0"

# 3. 发布
git push -u origin release/v1.0
```

但是你运用Vs Code 的时候点击发布分支实际上就是对应的第三步（这个主要看个人理解）

点击发布分支即可



Default						
Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request	
main	yesterday				Default	...

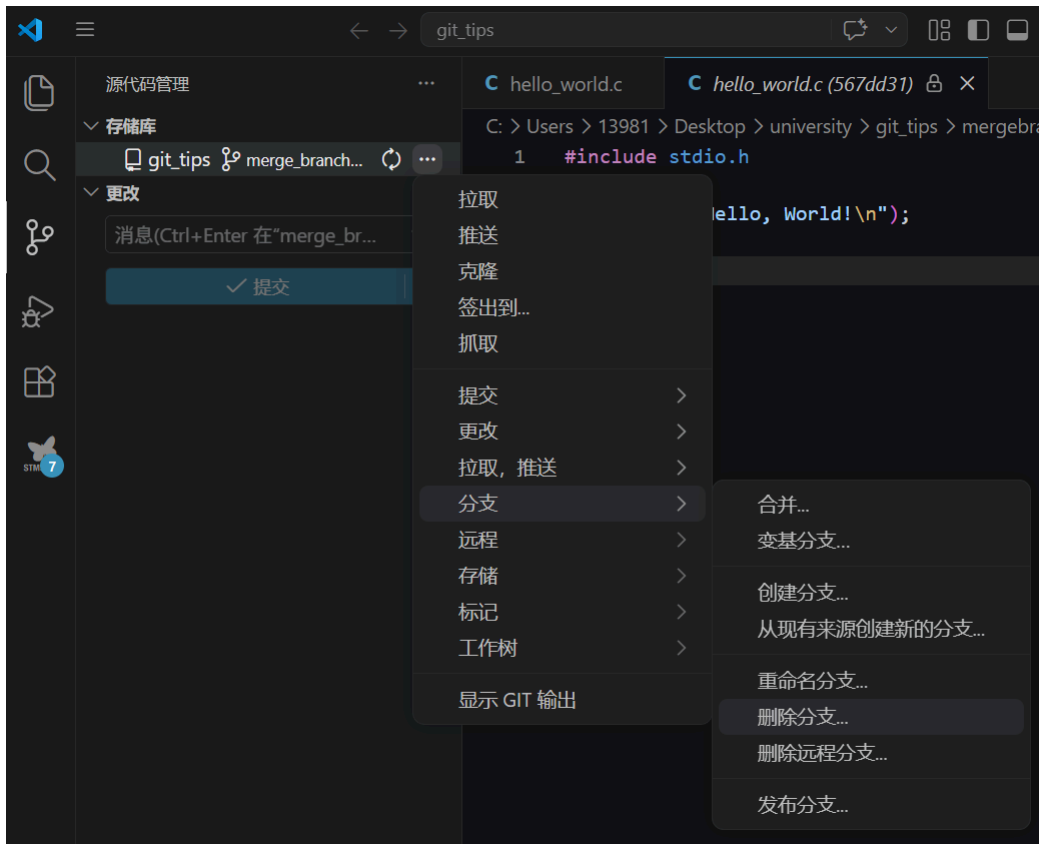
Your branches						
Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request	
delete_branch_test	now		0	4		...
merge_branch_test	20 minutes ago		0	4		...

这时我们看见远程仓库中已经有了对应的分支。

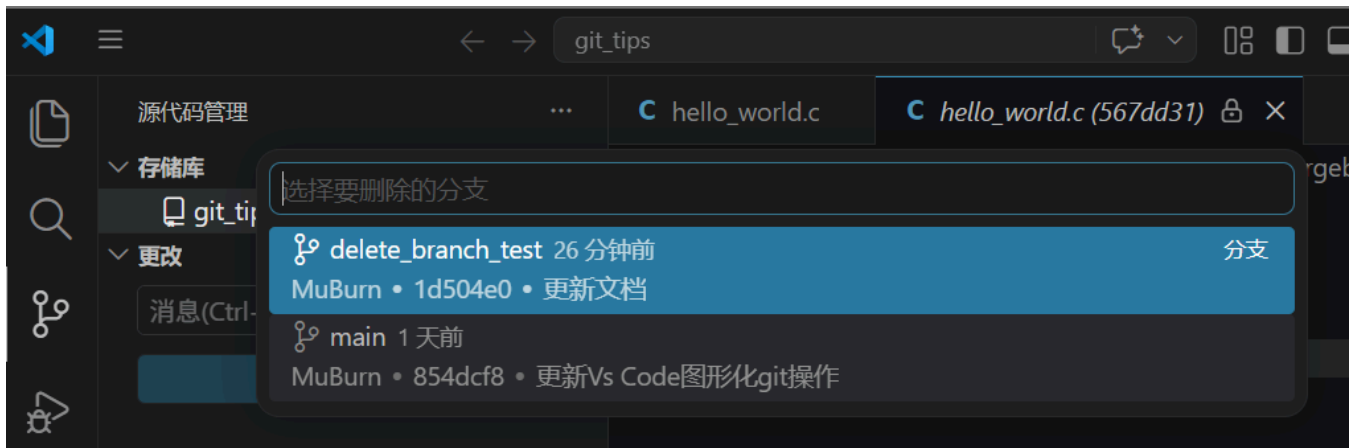
删除分支

删除不必要的分支

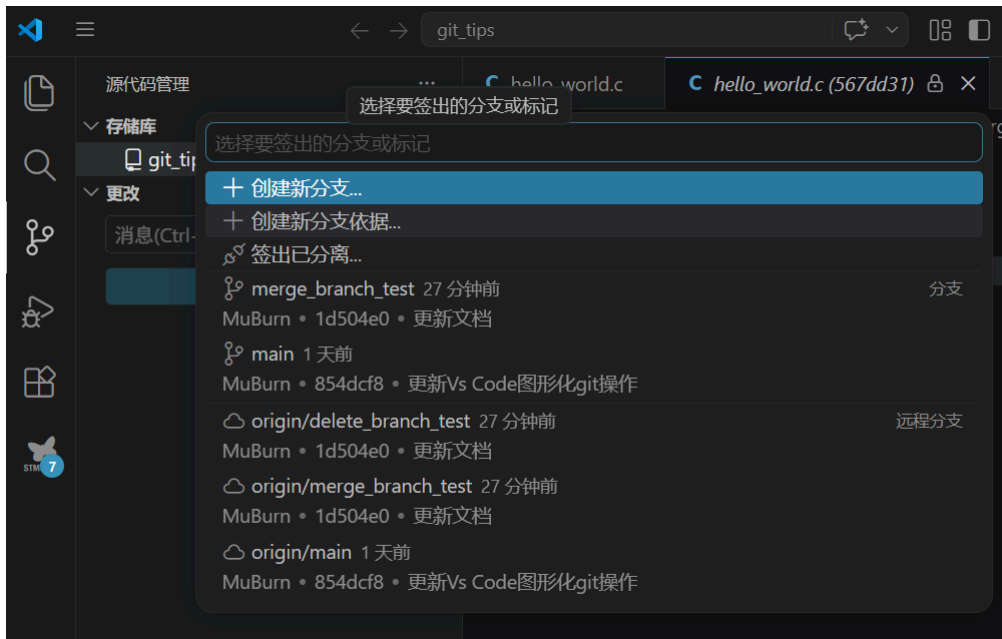
首先切换到除需要删除分支以外的其它分支，然后删除分支即可



点击删除分支



删除后我们再点击树状图形，看到本地已经没有分支了



你也可以在图表中右键点击某分支最新提交的一条，删除分支。



如果你要删除远程分支可以采用同样的方式（前提是你要有权限，在后面的问题中我会提到）

命令行代码

```
git switch 非要删除的分支名
```

#本地分支删除

```
git branch -d 分支名 #安全删除(该分支已被合并)
```

```
git branch -D 分支名 #强制删除(该分支未被合并)
```

#远程分支删除

```
git push 远程名 --delete 分支名
```

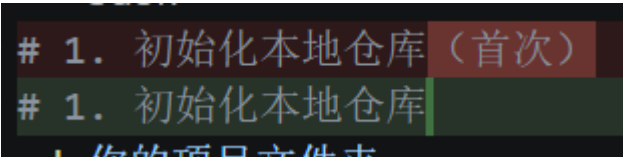
合并分支

我增加了一些冲突内内容（Git 冲突 = 同一文件、同一位置，被两个分支改成了不一样的内容）并且模拟了多人协作过程中出现的一种特殊情况，使情况更加真实：可以看到有个猪头MuBurn 在我创建merge分支的时候，它创建了一个delete_test分支把一部分重要内容给删去了，然后它给合并到了main分支，导致现在的main分支被删去了一部分文件（留意这里）

比如相对于



图片中第三个蓝色节点，在mergebranch 中，我删去了这里的首次



在main中我将首次改为第一次，现在让我们来看看合并分支的情况。



对应命令行

```
git merge merge_branch_test
```

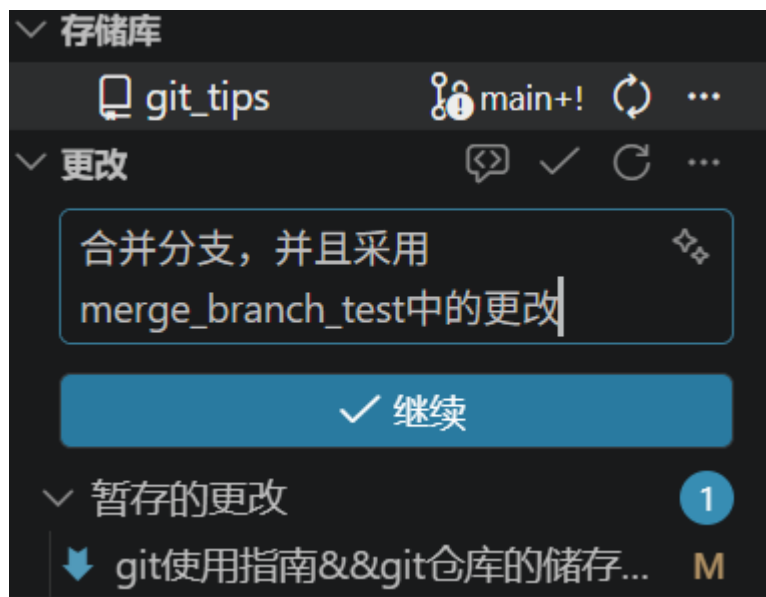
如图所示选择合并分支，在弹出的弹框中选择merge分支（分支A）



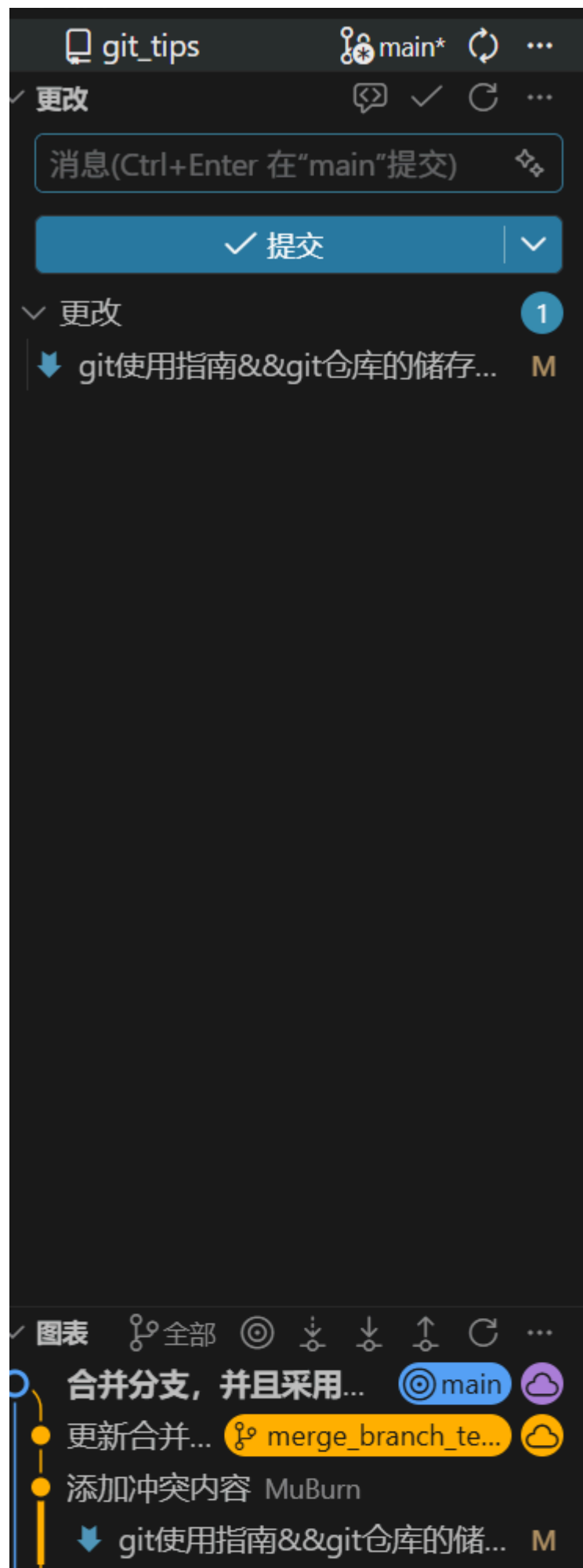
现在我们的看见，出现了合并冲突，我们需要合并更改



比较后选择合适的更改，然后点合并更改中的加号即可暂存更改



暂存更改后修改提交信息，点击继续，即可完成合并分支。



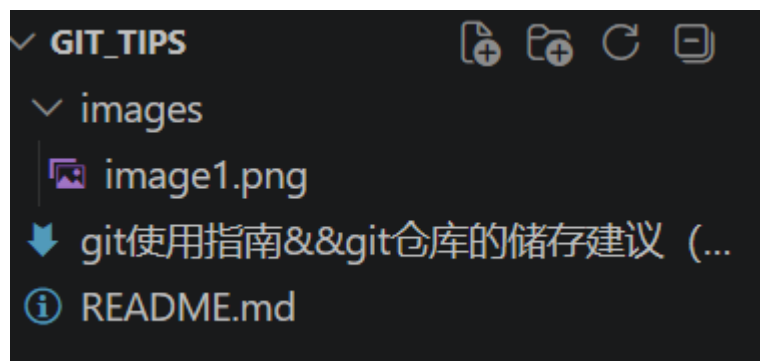


可以看见，分支已经合并完成。合并分支完成后，可以删去merge_branch_test(分支A)，如果你不再需要它。如果你不小心合并错了分支可以在命令行中输入：

```
git reset --hard HEAD~1
```

来取消合并（没有推送到远程）

在这个时候我们重新看到main分支下的资源管理器



我们发现并没有被猪头MuBurn删除的文件！我们聚焦图表，可以看到被删除的git使用指南pdf已经helloworld.c**没有**在合并的时候合入main.c！！！



这是因为Git的隐藏机制

Git 认为：main 已经明确删除了这些文件

你合并进来的内容，不允许自动恢复它们！

这不是 bug

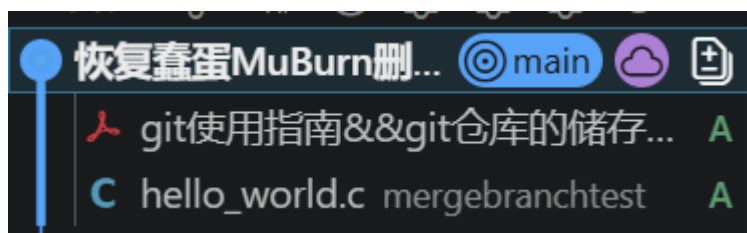
这是 Git **保护主线不被意外恢复已删文件** 的机制。

这时我们要恢复这两个文件可以采用命令行

```
git checkout 分支名 -- 文件名

git checkout merge_branch_test -- mergebranchtest\hello.world.c
PS C:\Users\13981\Desktop\university\git_tips> git checkout merge_branch_test -- "git使用指南
&&git仓库的储存建议（小项目）.pdf"
```

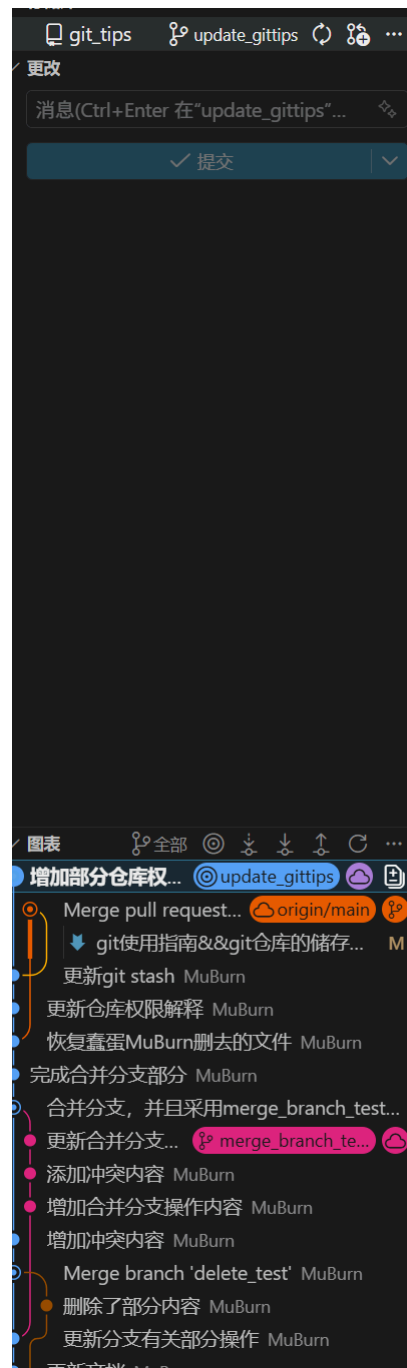
然后提交更改即可，可以看到文件已经恢复。



鉴于这种情况，为防止有人乱改main分支的代码我们可以修改仓库的一些设置，来避免

[跳转到仓库权限设置 \(ctrl+鼠标左键点击这里\)](#)

变基分支



现在我们聚焦于图表界面，我在从上至下第四个蓝色节点处创建了update_gittips 分支，用于更新main分支的内容，并在从上至下第二个蓝色节点处提交了pr，然后第一个橙色节点处通过了pr，合并了pr的内容，main分支更新，然后我现在又在update分支上继续更新内容。现在我想要将update分支紧接在main分支后面



选择main分支（如果你本地main分支已经和远程的同步，就不需要区分本地与远程分支，两个都可以选，如果未同步，需要先同步你可以先切换到main分支拉取，也可以直接用命令行）

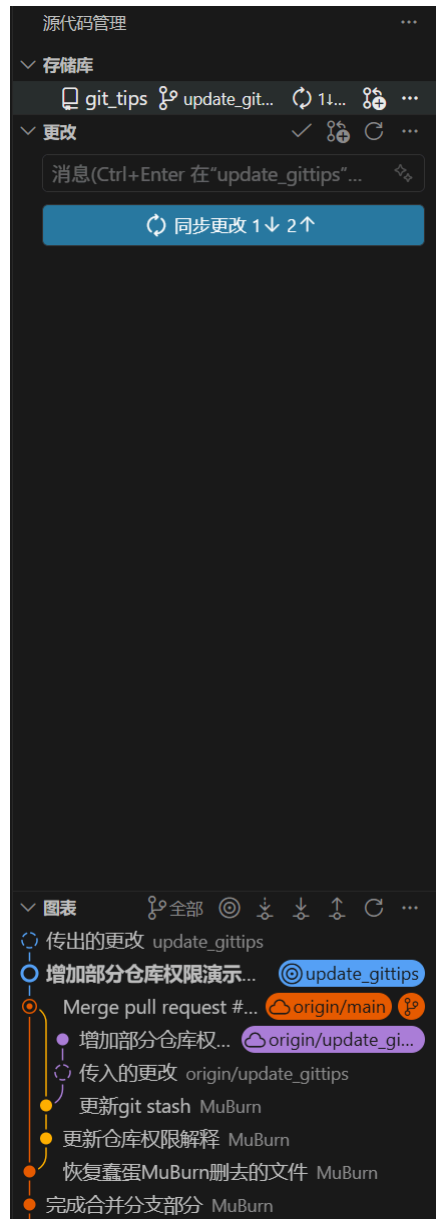
```
git pull --rebase origin main
```

#它等价于

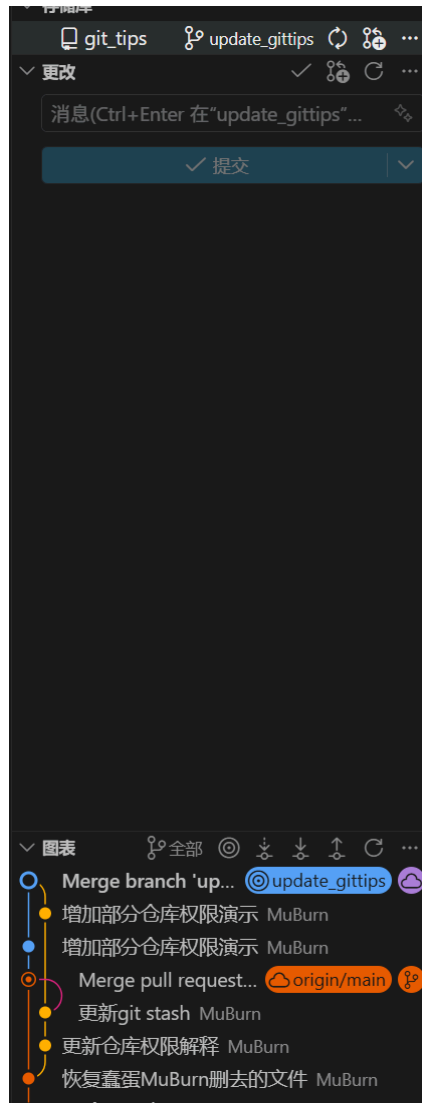
```
git fetch origin
```

```
git rebase origin/main
```

变基后的效果是：



可以看到我们现在的本地update分支紧接到main分支后面了，但是远程的没有同步，点击同步更改即可。最后的效果是



为什么会多了一个merge的信息呢？早期用 merge 合并分支时留下的历史记录，rebase不会改变之前的提交记录，这导致图表界面看着十分混乱。所以不要混用merge 与rebase，一条分支，要么用 merge 到底，要么用 rebase 到底，绝不同时混用。

简单来说，你开一条新的分支，如果决定rebase，那么每次main分支有更新你就要采用如下步骤（图形化界面操作就不再重复了）：

```
git pull --rebase origin main
```

#它等价于

```
git fetch origin
```

```
git rebase origin/main
```

如果用merge

```
git fetch origin          # 第一步：必须先拉取远程最新信息
```

```
git merge origin/main     # 第二步：再合并最新的远程main
```

我在这里给出的建议是：

一、用 Rebase 的场景

- 1.你自己独享的功能分支（只有你一个人在这分支开发）
- 2.把自己分支同步主分支最新代码
- 3.想把提交拉成一条直线、干净无分叉
- 4.准备提 pr 前整理自己的提交历史

二、用merge的场景

- 1.公共主分支 main 等，意思是，你不能把main rebase到其它分支，但是当main分支更新的时候，你可以将main分支更新后的内容merge 到你开发的功能分支。
- 2.多人共用同一条开发分支：比如我要和其他人共同开发 feature/motor 分支，
- 3.想保留分叉痕迹，保留分支开发的记录。

总之rebase就是重要的分支（main）不能rebase 到其它分支，但是其它分支可以rebase 到重要分支（main）中，但是这样会没有明显的分支开发痕迹。（相当于上面那张图片把黄色的线全部去掉，这里有黄色线是因为我之前该分支merge到了main分支，当时没有rebase，这个分叉会保留）

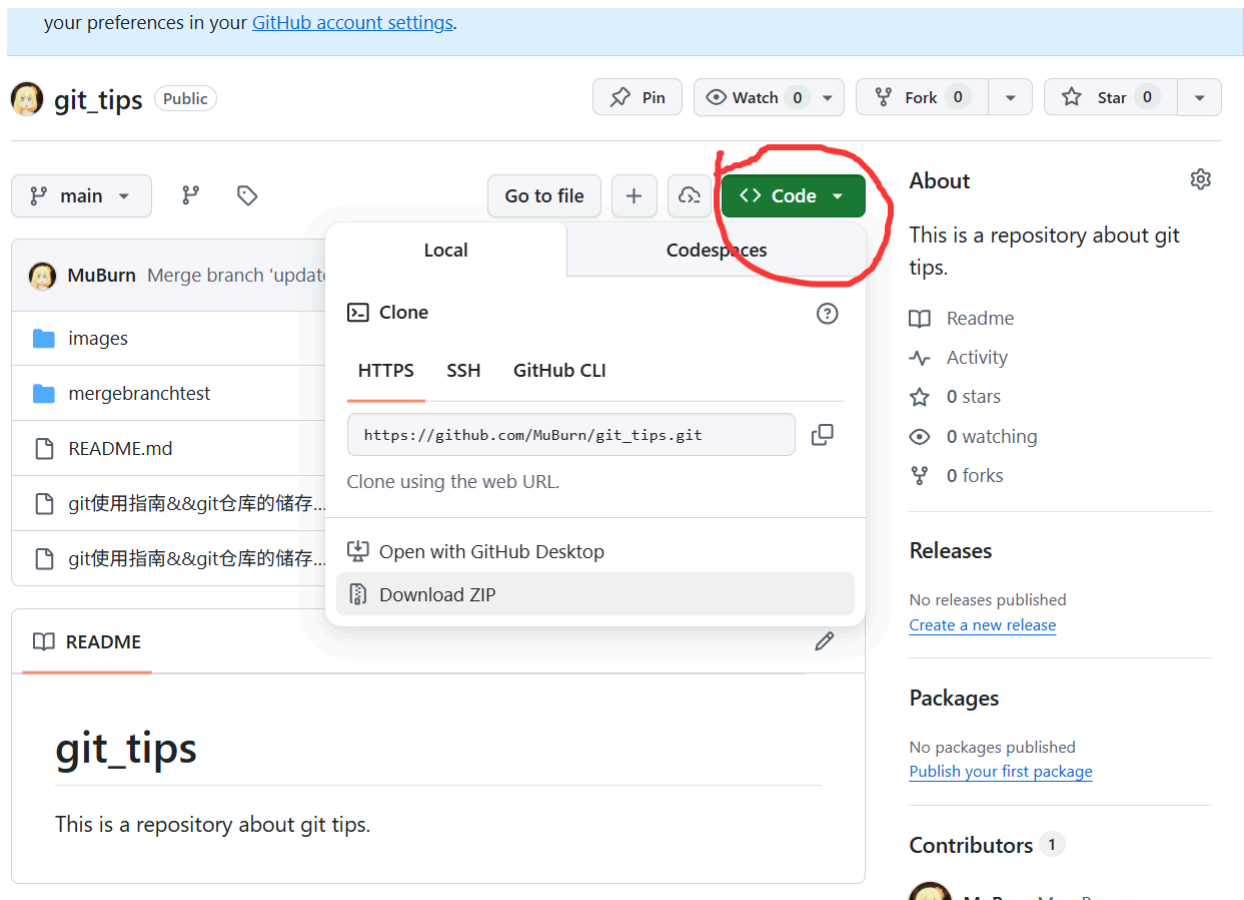
5.克隆仓库

克隆仓库可以http和ssh两种形式这两种形式没有太大的区别

方式	登录方式	要不要输密码	难度
HTTPS	账号密码 / 令牌	每次都要	最简单
SSH	密钥（钥匙）	一次配置，永久免密	稍配置一次

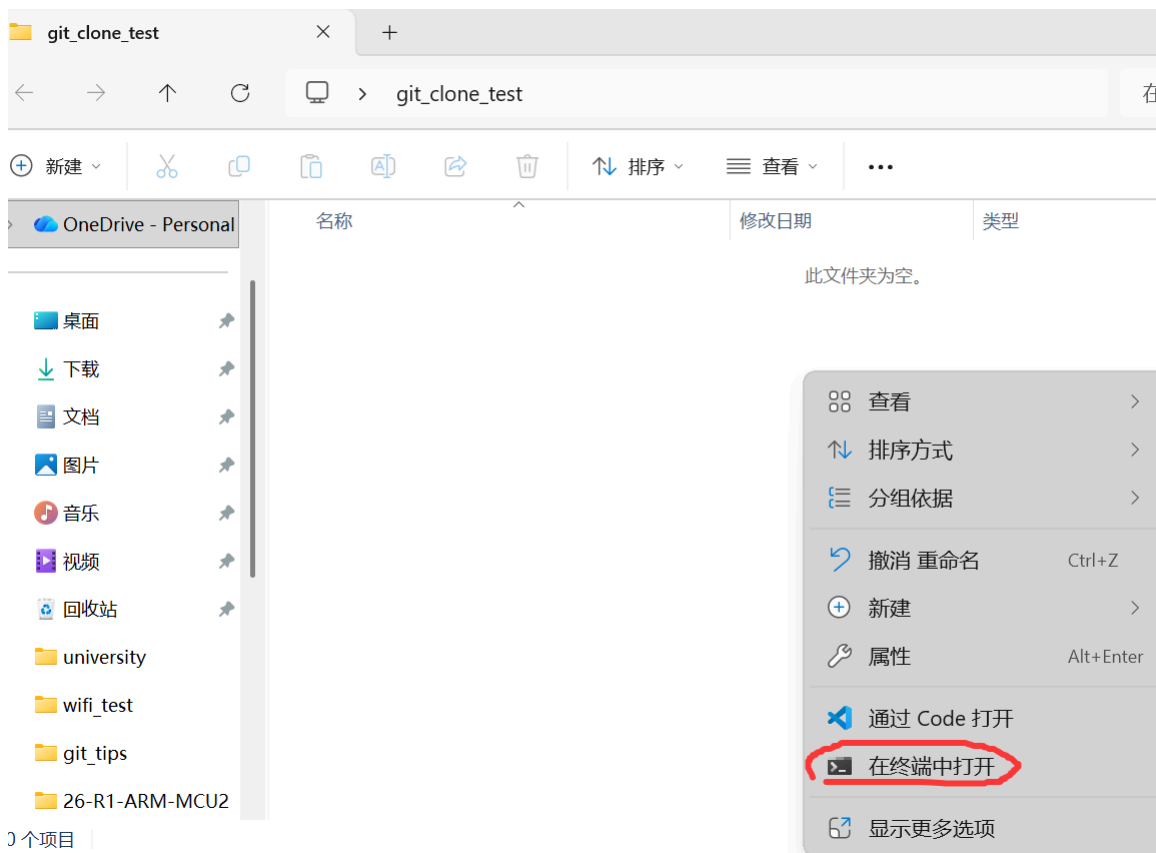
我将用命令行和Vs Code 两种方式展现如何克隆

首先我们要找到对应仓库的地址,点击code展开



命令行:

进入你想要放置仓库的文件夹，打开终端

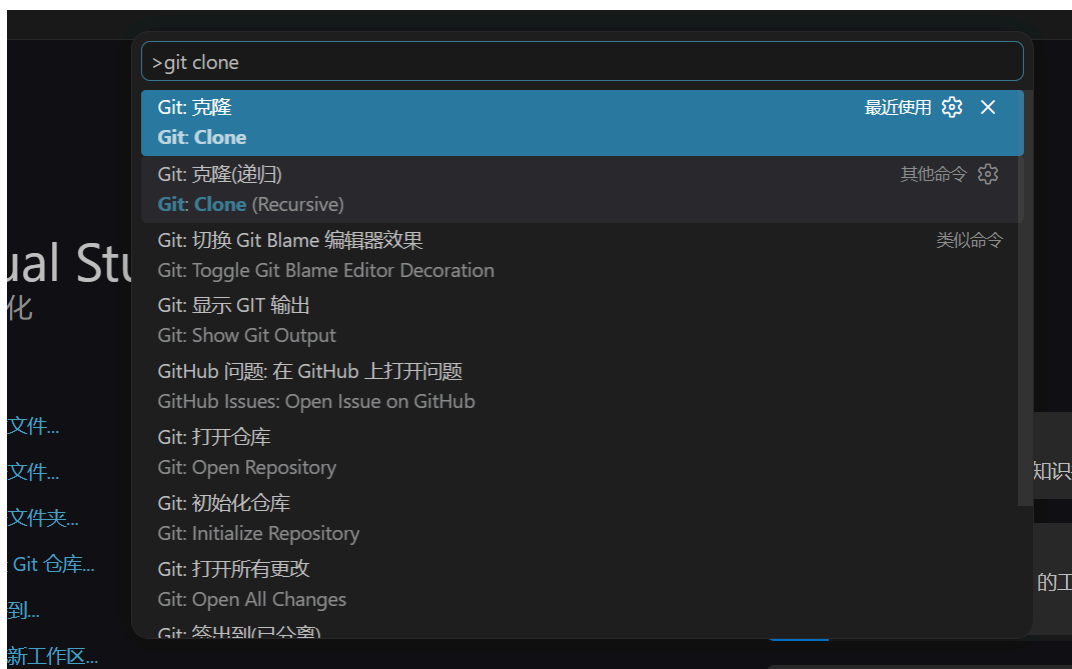


git clone 仓库地址

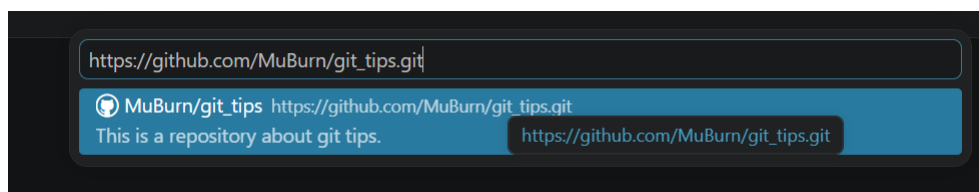
```
PS C:\Users\13981\Desktop\git_clone_test> git clone https://github.com/MuBurn/git_tips.git
Cloning into 'git_tips'...
remote: Enumerating objects: 70, done.
remote: Counting objects: 100% (70/70), done.
remote: Compressing objects: 100% (46/46), done.
remote: Total 70 (delta 33), reused 46 (delta 18), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (70/70), 679.40 KiB | 4.50 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (33/33), done.
PS C:\Users\13981\Desktop\git_clone_test> |
```

Vs Code

打开Vs Code，ctrl+shift+p 打开终端，输入git clone 定位到克隆



如果你登录到了GitHub账号，他会提示你从GitHub克隆，你可以选择你现有的仓库，和你加入组织的仓库，你也可以直接粘贴仓库的地址



之后他会弹出选择文件夹界面，选择你想要保存的文件夹即可

子仓库

什么是 Git 子仓库？他其实就是一个 Git 仓库里，嵌套另一个独立的 Git 仓库。你可以把它当成一个文件夹，但是他不会出现在你主仓库的更改里的。

常见命令：

```
#查看所有子仓库
git submodule
git submodule status #地址+路径

#添加子仓库
git submodule add 仓库地址
```

#更新子仓库代码

`git submodule update`

#删除子仓库

`git submodule deinit 子仓库名`

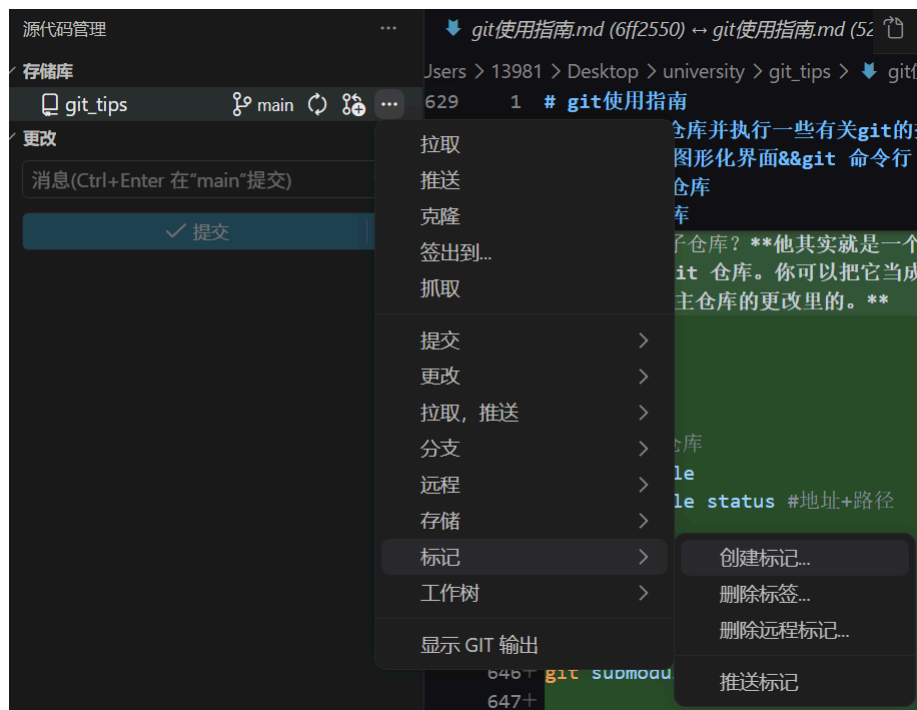
`git rm 子仓库名`

`rm -rf .git/modules/子仓库名`

```
PS C:\Users\13981\Desktop\university\git_tips> git reset --hard HEAD~1
HEAD is now at 636cf60 Merge pull request #1 from MuBurn/update_gittips
PS C:\Users\13981\Desktop\university\git_tips> git reset --hard HEAD~1
HEAD is now at cc1a653 恢复蠢蛋MuBurn删去的文件
PS C:\Users\13981\Desktop\university\git_tips> git pull --rebase origin main
From https://github.com/MuBurn/git_tips
* branch main -> FETCH_HEAD
Successfully rebased and updated refs/heads/update_gittips.
PS C:\Users\13981\Desktop\university\git_tips> git reset --hard HEAD~1
HEAD is now at 636cf60 Merge pull request #1 from MuBurn/update_gittips
PS C:\Users\13981\Desktop\university\git_tips> git reset --hard HEAD~1
HEAD is now at 356b711 增加部分仓库权限演示
PS C:\Users\13981\Desktop\university\git_tips> git reset --hard HEAD~1
HEAD is now at 7db3957 Remove version number from README
PS C:\Users\13981\Desktop\university\git_tips> git submodule add git@github.com:MuBurn/common_sense.git
Cloning into 'C:/Users/13981/Desktop/university/git_tips/common_sense ...'
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), 4.75 KiB | 4.75 MiB/s, done.
warning: in the working copy of '.gitmodules', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
PS C:\Users\13981\Desktop\university\git_tips>
```

可以看到我们在终端中添加子仓库后，子仓库出现在了我们的存储库中

6.标签



选择创建标记即可，输入对应信息即可。

命令行

```
# 查看所有标签
git tag

# 给当前最新提交打标签
git tag v1.0.0

# 给历史提交打标签
git tag v1.0.0 提交哈希

# 查看标签详情
git show v1.0.0

# 推送单个标签到远程
git push origin v1.0.0

# 推送所有本地标签
git push origin --tags

# 删除本地标签
git tag -d v1.0.0

# 删除远程标签
git push origin --delete v1.0.0
```

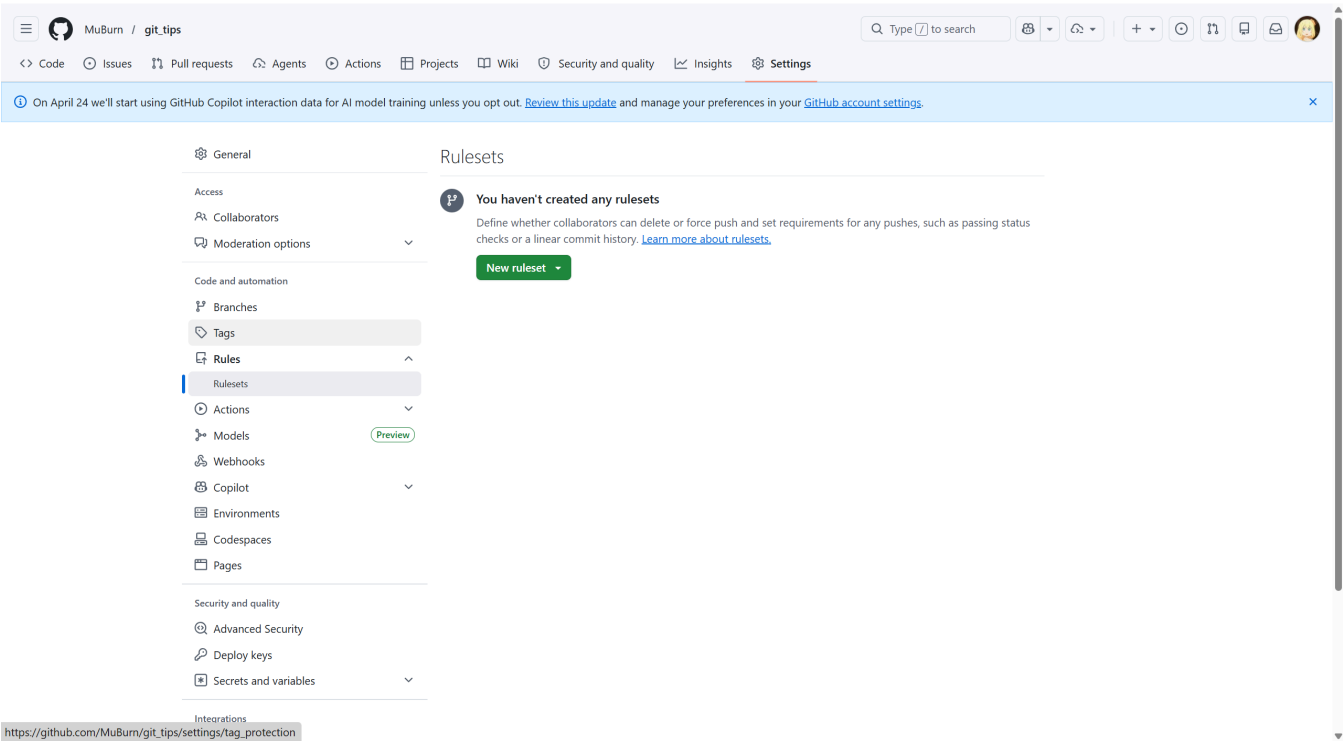

仓库权限设置

仓库权限

为了防止像MuBurn一样的蠢蛋对重要的分支到处修改让我们最终的代码变得丑陋，我们可以设置仓库的规则，来限制协作者。

在Git Hub 中点击Settings->Rules->Rulesets

创建一个新的ruleset0



Name 按自己的喜好取即可，我们主要在Target branch中添加 default branch 保护我们的默认分支



Protect your most important branches

[Rulesets](#) define whether collaborators can delete or force push and set requirements for any pushes, such as passing status checks or a linear commit history.

Ruleset Name *

protect_main

Enforcement status

⌛ Disabled ▾

Bypass list

+ Add bypass ▾

Exempt roles, teams, agents, apps, and users from this ruleset by adding them to the bypass list.

Bypass list is empty

Target branches

Which branches should be matched?

Branch targeting criteria

Add target ▾



Default



Include default branch



Include all branches

在下面的设定中勾选这个选项，主要是在合并分支前，需要提交一个**pull request (后续简称pr)**，经过同意后才能合并（注意，开启这个选项之后，你的本地main分支在实际意义上已经变成了**"只读"**分支，虽然你仍能够修改本地的main分支，但是**你已经无法将它推送到远程仓库**。因此，**正确的做法是抓取和拉取远程的main分支，然后再在这个基础上创建一个新的分支，在这个新分支上修改，最后提交pr**）



Require a pull request before merging

Require all commits be made to a non-target branch and submitted via a pull request before they can be merged.

Hide additional settings ^

也可以根据需求选择

限制创建分支，跟新分支，删除分支。（这些操作都是针对远程仓库的，本地分支你想怎么改就怎么改）

Which rules should be applied?

Branch rules



Restrict creations

Only allow users with bypass permission to create matching refs.



Restrict updates

Only allow users with bypass permission to update matching refs.



Restrict deletions

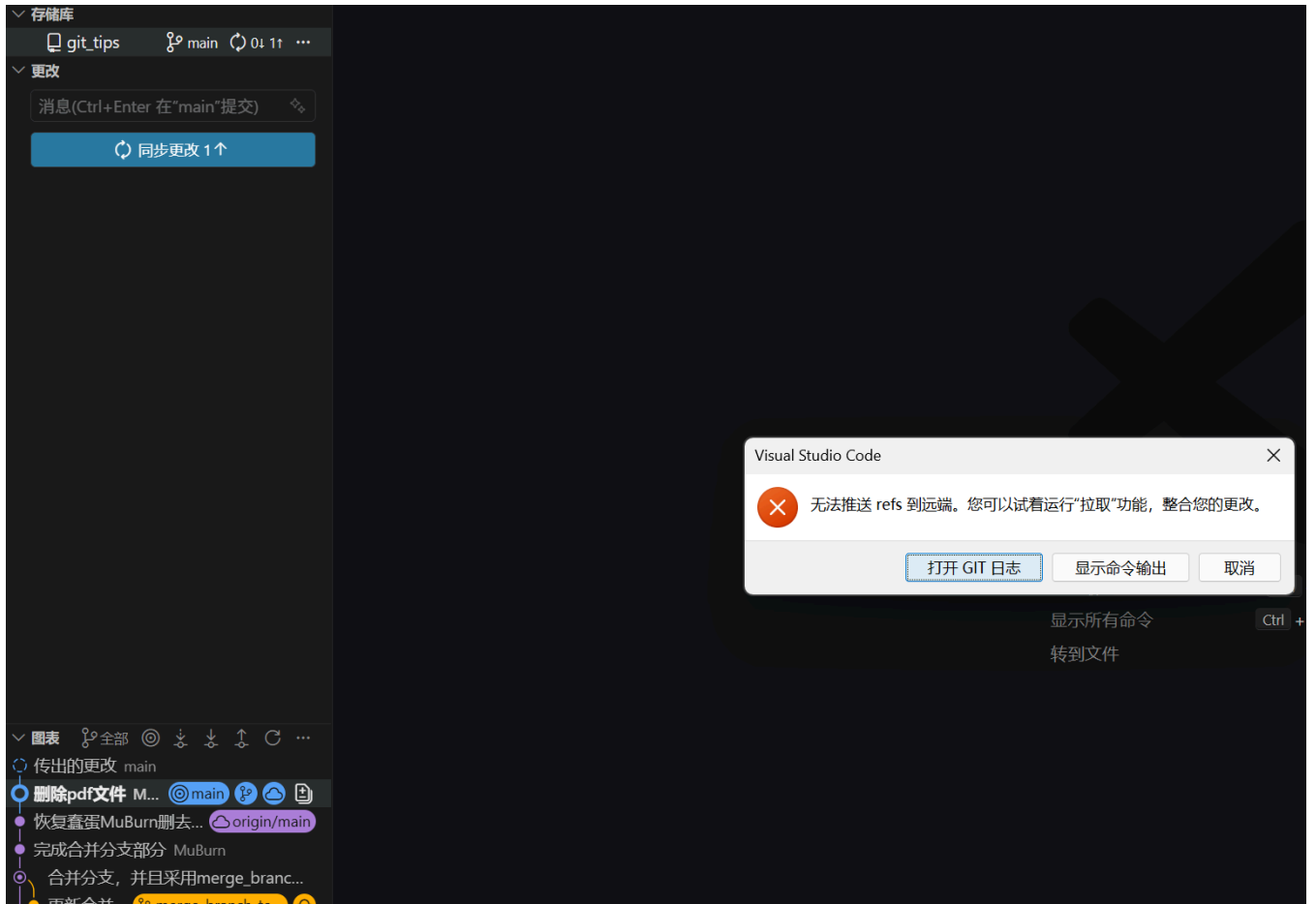
Only allow users with bypass permissions to delete matching refs.

Enforcement status

Active

改完后激活它即可。

现在我们可以看到MuBurn 在本地main合并delete_try之后想要推送到主分支的时候就出现了报错！



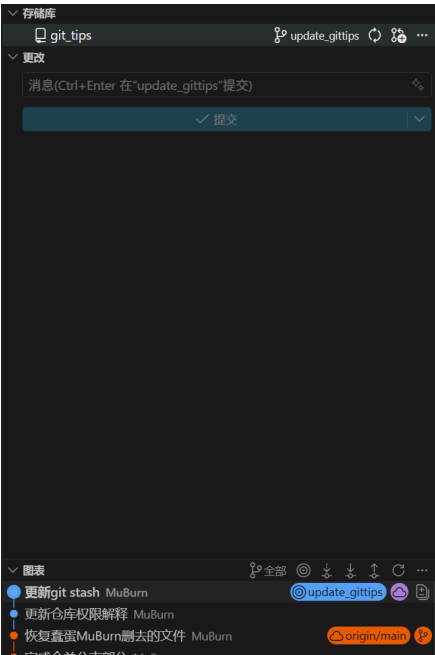
这里我们就要提交pr了

提交pr

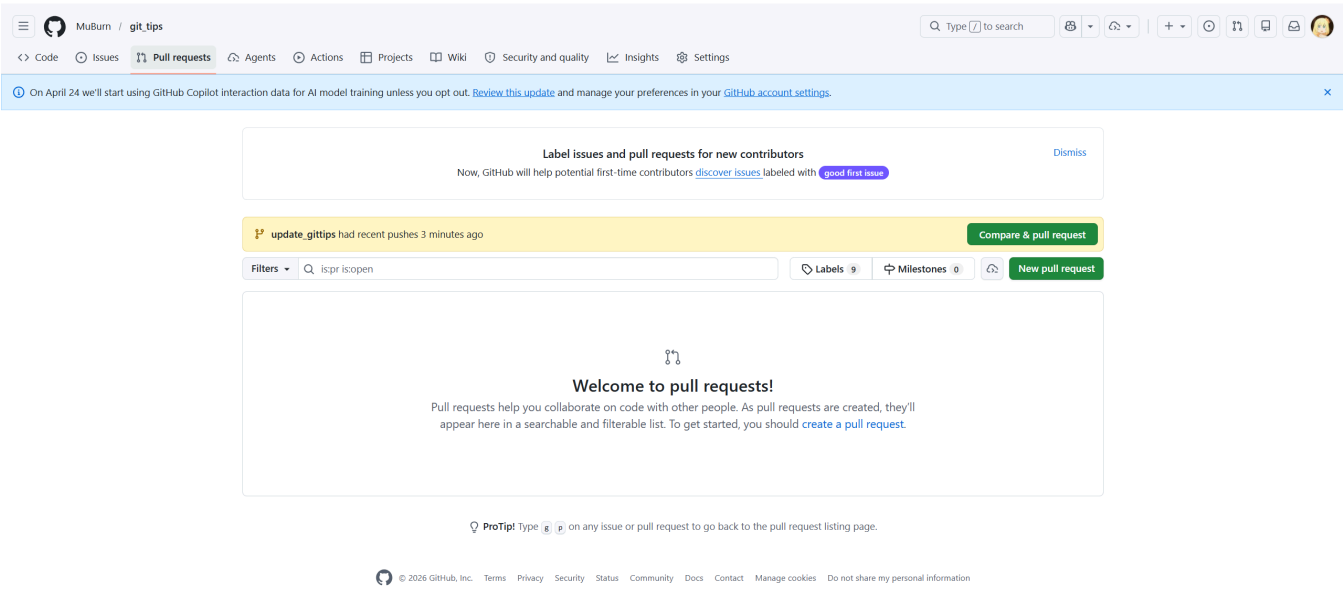
我们可以在GitHub上提交pr也可以在Vs Code 上装插件GitHub pull request 插件。这里两种方式都简单介绍一下

GitHub提交pr

现在我更新了my git指南文档



现在我们来到GitHub提交pr，首先打开我们的远程仓库，找到Pull requests，点击new pull request



https://github.com/MuBurn/git_tips/pulls

然后选择你需要的比较的分支，一般是你要合并到的分支作为base，你现在的分支与base进行对比

Comparing changes

Choose two branches to see what's changed or to start a new pull request. If you need to, you can also [compare across forks](#) or [learn more about diff comparisons](#).

base: main

compare: update_gittips

✓ Able to merge. These branches can be automatically merged.

Discuss and review the changes in this comparison with others. [Learn about pull requests](#)

Create pull request

2 commits

1 file changed

1 contributor

Commits on May 10, 2026

更新仓库权限解释

MuBurn committed yesterday

b02f681

Commits on May 11, 2026

更新git stash

MuBurn committed 6 minutes ago

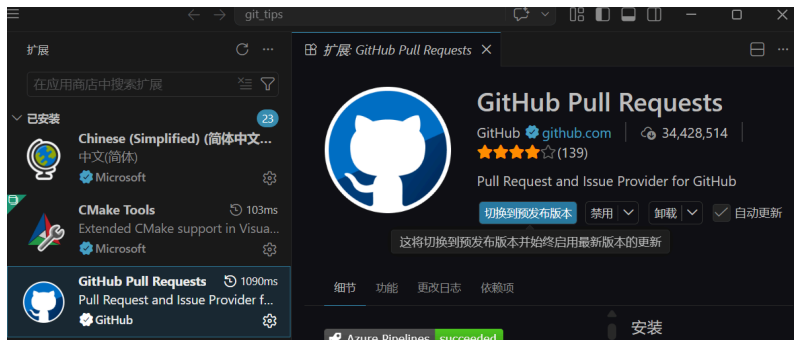
7683a14

s and 14 deletions.

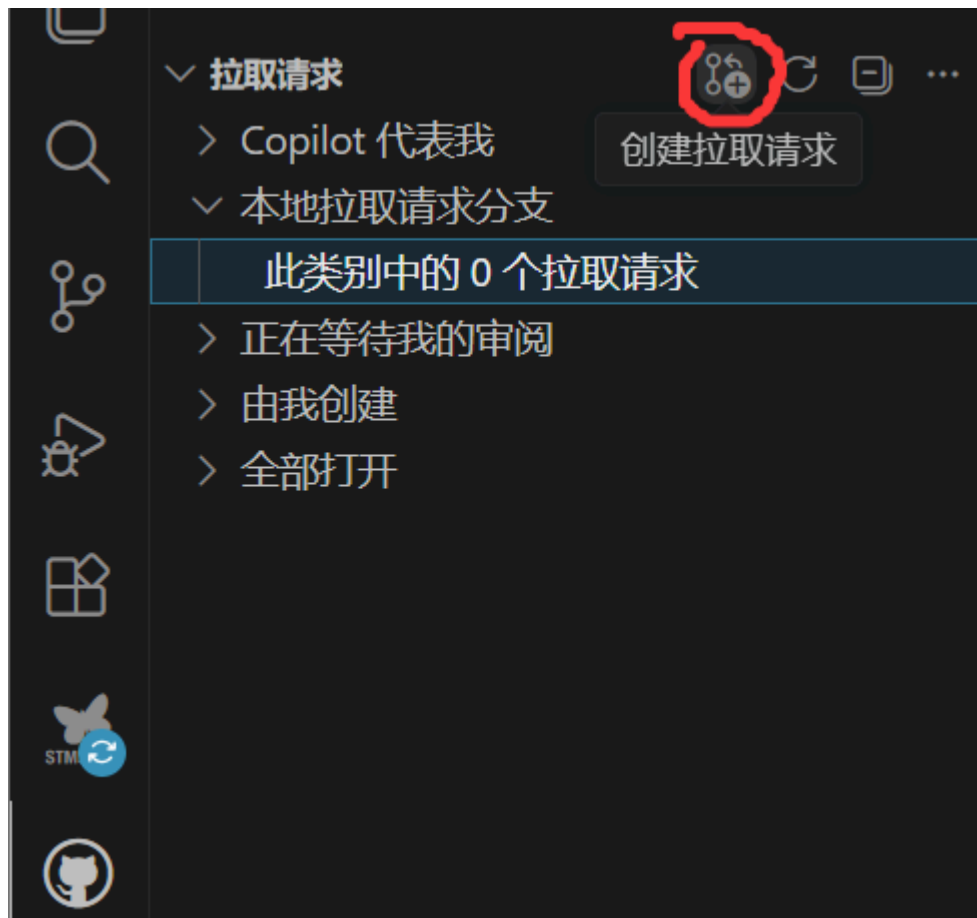
比较后写一下描述，然后点击创建pr即可。

VsCode提交pr

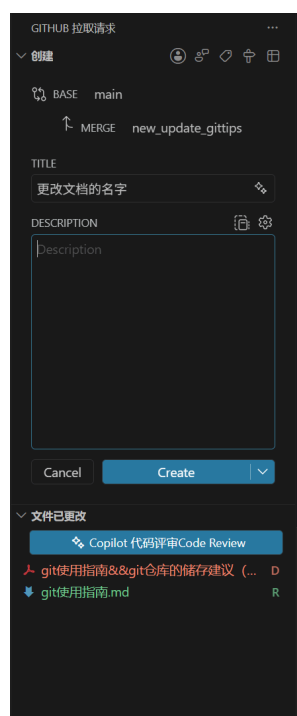
首先在扩展中下载GitHub Pull Requests



进入该插件



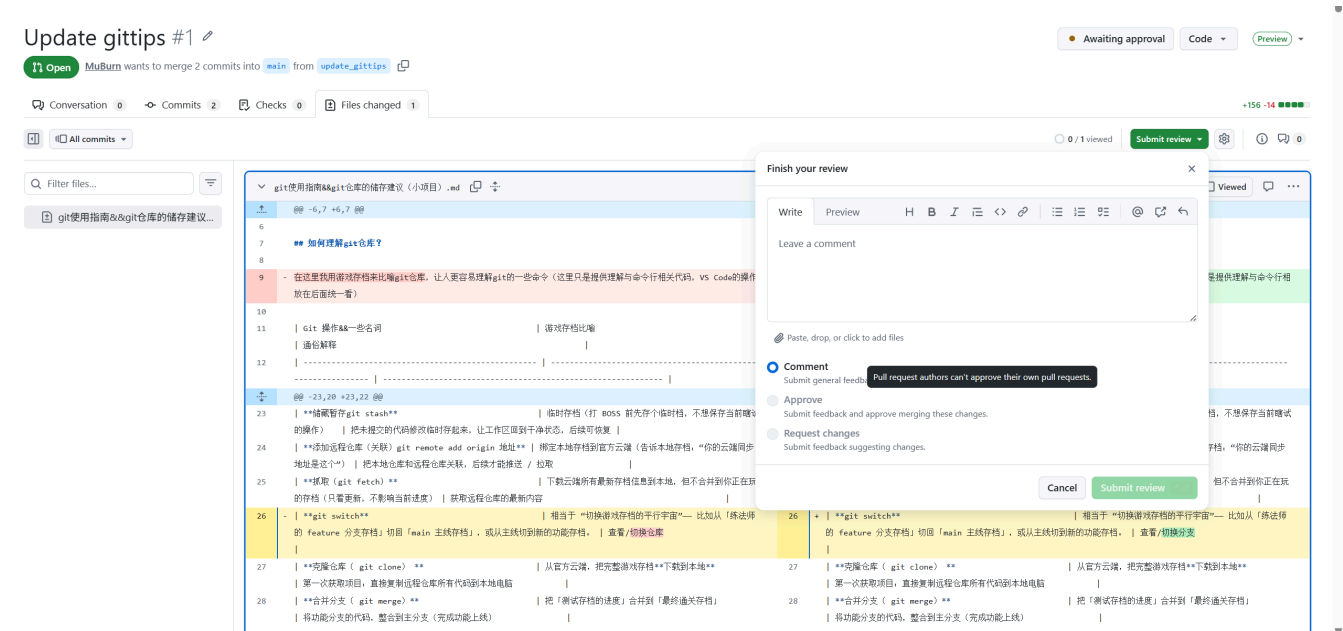
点击创建拉取请求



做出对应修改即可

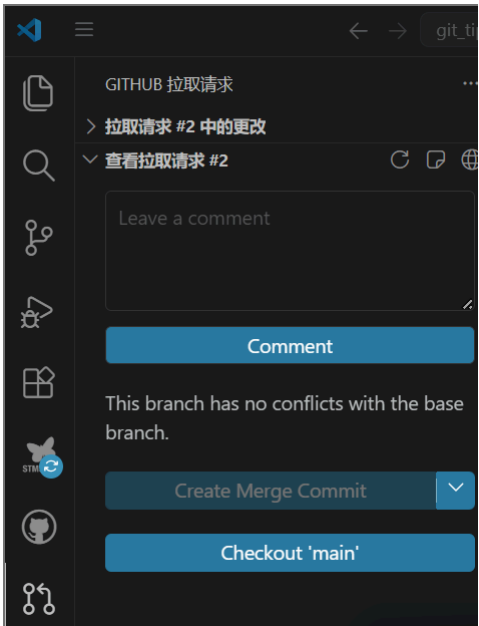
通过pr

拥有权限的人可以打开pull request 进入 file changed 界面，你可以浏览哪些做出了修改



你可以在每行的前面点击加号做出评论，最后点击右上角Submit review 可以选择通过或者打回。这里因为自己不能通过自己的pr，我就不演示了。

vscode界面也是对应的，中文描述很清楚，我就不再讲述了



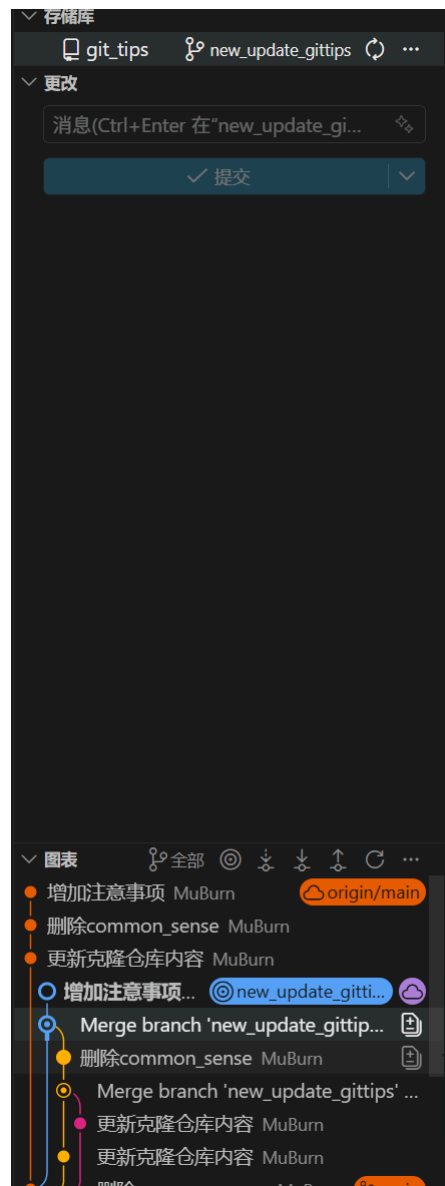
通过pr的时候，你可以选择创建一个新的**合并提交（Create a merge commit）**，也可以选择**变基然后合并（Rebase and merge）**即把你功能分支的提交「接」到 main 最新节点后，main 全程一条直线，无 Merge 提交

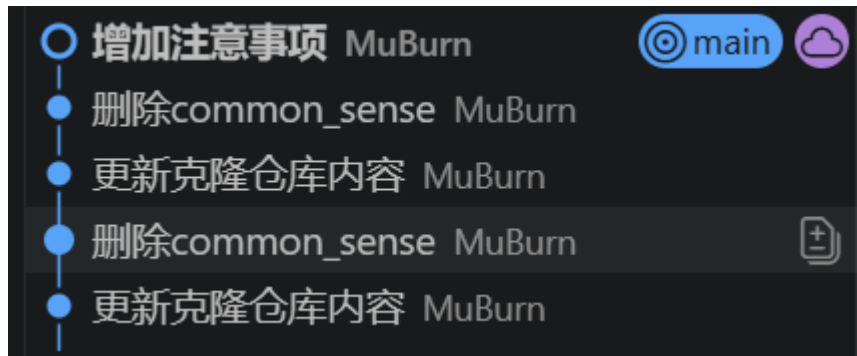
不过特别注意！如果你是用的**变基分支**在开发，最后提交pr的时候也要用**Rebase and merge**通过pr，不然最终不是一条直线。同时，在pr合并后，不要再用原来的分支提交，删除分支及其远程分支后重新建一个新分支修改，再提交pr。不然会出现下面一样的情况。



图表又很多节点，一个接一个看起来很乱。

正确的做法是提交合并后直接删除远程分支，不要再在这个分支上继续merge或者rebase





可以看到，删除分支后，main分支变得很清爽。这一般是用于不用保留分支记录的。至于为什么会出现两次一样的提交，就是因为我第一次提交pr的时候没有删除远程分支，而是又rebase了一遍。

原因：

Git 的rebase是「复制提交 + 重新应用」，不是「移动提交」：

第一次合并到 main 的提交，已经成为 main 历史的一部分

你在旧分支再次 rebase 时，Git 不认为“这些提交已经合并过”，只会无脑复制一遍

最终结果：同一个改动，出现两个不同 ID 的提交，图表里就显示重复。

因此我们需要合并 pr 后，立刻删除旧分支（本地 + 远程），你要确保你的pr必须是这个分支开发的最终版本！

提交规范

feat: 新增功能

fix: 修复 bug

docs: 修改文档

style: 格式化代码（不影响逻辑）

refactor: 重构代码

test: 测试相关

chore: 构建 / 工具 / 依赖更新

常见的是这些，一般多人协作时会统一规定，我自己开发的时候并不是特别注意，如果你觉得懒得记，可以在VsCode上下载拓展，可以帮助你写，我就不展示了。

常见问题

1.创建了本地分支，并且也有远程的同名分支，但是无法拉取

一般是因为没有将本地分支与远程分支关联

可以在命令行中输入如下代码解决

```
git branch -u 远程分支名字
```

2.我提交错了一些文件想回到上一步

```
#撤销上一次的 git 提交记录，回退到上一个版本  
git reset --soft HEAD~1
```

```
#完全放弃当前所有修改  
git reset --hard HEAD~1
```

3.我克隆一个含有远程子仓库的仓库时，为什么克隆完后的子仓库里面什么都没有？

普通克隆不会下载子仓库！

如果你用的是普通克隆：

```
git clone 仓库地址  
#在克隆完之后更新子仓库并初始化  
git submodule update --init --recursive
```

不过你也可以在克隆的开始加上 --recursive 可以把子仓库一块克隆下来

```
git clone --recursive 主仓库地址
```